Nume: **Grupa:**

1. Fie $q(x) = 2x_1^2 + 4x_2^2 + x_3^2 - 4x_1x_2 - 2x_1x_3 + 4x_2x_3$.

   (a) Matricea lui $q(x)$ în baza canonică din $\mathbb{R}^3$.

   (b) Aduceţi $q(x)$ la forma canonică prin metoda Jacobi. (şi baza)

   (c) Precizaţi tipul lui $q(x)$ şi dacă $q(x)$ este pozitiv definită, negativ definită sau nedefinită.

2. (a) Fie $\mathtt{C} : F(x,y) = x^2 + 4xy + 4y^2 + 34x - 32y - 11 = 0$. Arătaţi că $\mathtt{C}$ e o parabolă şi determinaţi vârful ei.

   (b) Determinaţi ecuaţia redusă a lui C.

   (c) Reprezentaţi grafic hiperbola $y^2 - x^2 = 4$.

3. Fie $\mathtt{S} : F(x,y,z) = x^2 - y^2 + \frac{z^2}{9} = 4$ şi $A(2,-2,6) \in \mathtt{S}$. Determinaţi:

   (a) Ecuaţiile generatoarelor rectilinii ale lui $\mathtt{S}$ care trec prin A.

   (b) Ecuaţiile normalei la $\mathtt{S}$ în A.

   (c) Reprezentaţi grafic cuadrica de ecuaţie $x = 2y^2 + 2z^2$, precizând cum se numeşte.

4. Determinaţi:

   (a) Soluţia generală a ecuaţiei diferenţiale liniare $y' = -y + \frac{1}{\sqrt{e^{2x}+4}}$, $x \in \mathbb{R}$.

   (b) Soluţia generală a ecuaţiei liniare $y'' - 4y' + 4y = x^2e^x$.

5. (a) Fie $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ două matrici ortogonale. Arătaţi că AB^t este o matrice ortogonală.

   (b) Fie $f : V \to V$ un endomorfism cu valorile proprii $\lambda_1 = 2$ şi $\lambda_2 = 3$. Fie $g : V \to V$, $g(x) = f(f(x)) - 5f(x) + 6x$, $(\forall)x \in V$. Arătaţi că $\dim(\mathrm{Ker}(f)) \geq 2$.